

Coasterbot

Ressourcen- und Kostenplan



Dennis Borutta, B. Eng	dennis.borutta@outlook.com
Stefan Etringer, B. Eng	mail@stefan.works
Gereon Such, M. Sc.	gereonsuch@gmail.com

Versionshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Änderungen
1	30.07.2026	Such	Erstfassung des Ressourcen- und Kostenplan auf Basis Netzplan
2	30.07.2026	Such	Aufwandschätzung tabellarisch direkt in Kosten gerechnet, nicht nur Stunden.
3	31.07.2026	Such	Werkzeuge über Gemeinkosten berücksichtigt.

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	4
1.1	Rahmen und Annahmen	4
2	Ressourcenplan	4
2.1	Personal	4
2.2	Sachmittel	5
3	Stundensatzermittlung per Zuschlagskalkulation	5
3.1	Produktive Stunden pro Jahr	5
3.2	Stundensatz	5
4	Aufwandsschätzung je Arbeitspaket	6
4.1	Aufwand je Phase	7
5	Materialkosten der Prototyp-Phase	7
6	Kostenzusammenfassung (Vollkosten)	7

1 Allgemeines

Der Coasterbot ist ein Studienprojekt und als solches sind Arbeitsstunden und Aufwand für gewöhnlich nicht mit Arbeitsstunden gegenzurechnen, da auch eine akademische Lernkurve zu berücksichtigen ist. Dennoch soll dieses Dokument im Sinne eines Startups auch die Arbeitszeit als primäre Kosten des Projekts erfassen.

Die aufgeführten Arbeitsstunden sind am Projektstrukturplan und der Vorgangsliste aus Meilenstein M0 ausgerichtet. Laut diesen war eine Kostenkalkulation eigentlich mit Arbeitspaket 3040 eingeplant, sollte aber für M0 vorgezogen werden.

Hinweis: Der Plan folgt der klassischen ingenieurmäßigen Projektkalkulation mit WBS-basierter Aufwandsschätzung und Stundensatzermittlung nach dem Zuschlagsverfahren.

1.1 Rahmen und Annahmen

Punkt	Annahme
Team	3 Ingenieure
Charakter	Studien-/Nebenprojekt, kalkuliert wie ein Unternehmen
Projektlaufzeit	15.07.2026 – 16.10.2026 ($\approx$ 13,5 Wochen)
Ziel	Prototyp Maturity Level 1
Werkzeuge	vorhanden (keine Anschaffung; im Gemeinkostensatz berücksichtigt)
Software	vollständig Open Source $\rightarrow$ 0 € Lizenzkosten
Material	muss beschafft werden; bisher ca. 40 € ausgegeben
3D-Druck	Plattform/Chassis steht noch aus

Zwei Sichten werden getrennt ausgewiesen:

- **Unternehmenssicht (Vollkosten):** Personal wird mit kalkulatorischem Stundensatz bewertet (was das Projekt „kosten würde“).
- **Reale Auslage:** nur tatsächliche Ausgaben der Gruppe (Material) wird berücksichtigt. Als Ingenieursstudenten mit praktischen Fähigkeiten sind Werkzeuge für einen Prototypen hinreichend vorhanden, Softwareseitig wird Open Source verwendet.

2 Ressourcenplan

2.1 Personal

Rolle	Anzahl	Einsatz
Ingenieur	3	nebenberuflich über gesamte Projektlaufzeit

2.2 Sachmittel

Ressource	Status	Kosten
Werkzeuge (Werkstatt, Lötausrüstung, 3D-Drucker)	vorhanden	0 €
Software (IDE, Simulation, FreeCAD, KiCAD)	Open Source	0 €
Elektronik/Mechanik-Material Prototyp	zu beschaffen	siehe Kap. 5
3D-Druck-Filament	zu beschaffen	siehe Kap. 5
Rechner/Arbeitsplatz/IT	vorhanden	0 €

3 Stundensatzermittlung per Zuschlagskalkulation

Kalkulatorischer Stundensatz eines Ingenieurs, hergeleitet über Personal(voll)kosten, produktive Stunden, Gemeinkosten sowie Wagnis und Gewinn.

3.1 Produktive Stunden pro Jahr

Position	Stunden
Bruttoarbeitszeit (52 Wo × 40 h)	2.080
- Urlaub (30 AT)	-240
- Feiertage (≈ 11 Tage)	-88
- Krankheit (≈ 8 AT)	-64
= Anwesenheit	1.688
x Produktivitätsgrad ≈ 83 % (verrechenbar)	≈ 1.400

3.2 Stundensatz

Position	Stunden
Jahresbruttogehalt Ingenieur (Annahme)	54.000 €
+ Arbeitgeber-Lohnnebenkosten (21 %)	11.340 €
= Arbeitgeber-Personalkosten p. a.	65.340 €
÷ produktive Stunden p. a.	1.400 h
= Personalkostensatz	46,70 €/h
+ Gemeinkostenzuschlag (90 % – Arbeitsplatz, IT, Werkzeug-ge/Abschreibung, Verwaltung, Leitung)	42,00 €/h
= Selbstkostensatz (Vollkosten)	≈ 89 €/h
+ Wagnis und Gewinn (12 %)	10,60 €/h
= Angebots-/Verrechnungssatz	≈ 100 €/h

- Für die interne Projektbewertung wird der **Selbstkostensatz 89 €/h** verwendet.

- Der Verrechnungssatz 100 €/h zeigt den Marktwert (Opportunitätskosten).
- Alle Gehalts-/Zuschlagswerte sind Annahmen und in der Tabelle leicht anpassbar.
- Privat beschaffte Werkzeuge werden über die Gemeinkosten berücksichtigt. Da die Projektdauer begrenzt ist sind diese Kosten ohnehin nicht erheblich: Bei privatem Werkzeug im Wert von 2000 €, einer Nutzungsdauer von 6 Jahren und einem Nutzungsgrad von 25 % ergibt sich eine kalkulatorische Abschreibung über die Projektzeit von 3.5 Monaten von $2000 \cdot 3.5/6 \cdot 12 \cdot 4 = 24 \text{ €}$.

4 Aufwandsschätzung je Arbeitspaket

Personenstunden je Arbeitspaket entsprechend Netzplan. Die dortige Dauer ist Vorgangsdauer in Tagen, somit wird der **Personalaufwand** geschätzt.

AP	Beschreibung	Aufwand [h]	Kosten
1001	Steckbriefdefinition	4	356 €
1002	Projektorganisation und Planung	12	1068 €
1010	Algorithmik recherchieren	20	1780 €
1020	Marktsichtung durchführen	20	1780 €
1030	Stand Mobile Robotik recherchieren	20	1780 €
101	Dokumente zusammentragen	6	534 €
2010	Anwendungsfälle definieren	10	890 €
2020	Maturity Level definieren	10	890 €
2030	Lastenheft erstellen	24	2136 €
3010	Testfälle definieren	16	1424 €
3020	Sensorik/Aktorik auswählen	20	1780 €
3030	Softwarearchitektur erarbeiten	24	2136 €
3040	Kostenkalkulation durchführen	12	1068 €
3050	Pflichtenheft erstellen	30	2670 €
201	Dokumente zusammentragen	4	356 €
4010	Bauteile beschaffen	10	890 €
4020	Softwaretest erstellen	40	3560 €
4030	Software implementieren	120	10680 €
4040	Prototyp aufbauen	50	4450 €
5000	Test durchführen	40	3560 €
6000	Maturity Level feststellen	12	1068 €
301	Dokumente zusammentragen	6	534 €
401	Endbericht erstellen und abgeben	40	3560 €
7000	Präsentation ausarbeiten	30	2670 €
	Summe	580	51620 €

4.1 Aufwand je Phase

Phase	Aufwand [h]	Kosten	Anteil
Initialisierung und Recherche (10xx, 101)	82	7298 €	14 %
Anforderungen / Lastenheft (20xx)	44	3916 €	8 %
Konzept und Pflichtenheft (30xx, 201)	106	9434 €	18 %
Realisierung (40xx)	220	19580 €	38 %
Test und Abschluss (5000–7000, 301, 401)	128	11392 €	22 %
Gesamt	580	51620 €	100 %

- Kapazitätsabgleich: $580 \text{ h} \div 3 \text{ Personen} \approx \mathbf{193 \text{ h/Person}}$ über 13,5 Wochen $\approx \mathbf{14\text{--}15 \text{ h/Woche/Person}}$.

5 Materialkosten der Prototyp-Phase

- 3D-Druck als Eigenfertigung angesetzt
- 3d-Drucker sowie weitere Werkzeuge gelten als vorhanden im Team.

Position	Betrag
Bereits beschafft (Sensoren, TT-Motoren, TB6612-Treiber, Servos lt. Empfehlung)	40 €
3D-Druck Chassis/Plattform (Filament inkl. Iteration/Ausschuss)	15 €
Ergänzung ML-1-Vollständigkeit (Encoder/IMU, zusätzl. Ultraschall, Microswitches, Status-LED/Buzzer, Not-Aus)	90 €
Energieversorgung (Akkupack/Batteriehalter, Hauptschalter)	15 €
Verbrauchsmaterial/Kleinteile (Kabel, Stecker, Lötzinn, Schrauben, Standoffs, Kabelbinder, Breadboard/Lochraster)	20 €
Zwischensumme	180 €
Risikopuffer 15 %	27 €
Materialkosten gesamt	$\approx 207 \text{ €}$

6 Kostenzusammenfassung (Vollkosten)

Kostenart	Berechnung	Betrag
Personalkosten	$580 \text{ h} \times 89 \text{ €/h}$	51.620 €
Materialkosten	siehe Kap. 5	207 €
Software (Open Source)	-	0 €
Werkzeuge (vorhanden)	-	0 €
Projektkosten gesamt (Vollkosten)		$\approx 51.827 \text{ €}$